ВсОШ 2014, заключительный этап, 11 класс, задача 11.2

11.2. Петя и Вася играют в игру на клетчатой доске $n \times n$. Изначально вся доска белая, за исключением угловой клетки — она чёрная, и в ней стоит ладья. Игроки ходят по очереди. Каждым ходом игрок передвигает ладью по горизонтали или вертикали, при этом все клетки, через которые ладья перемещается (включая ту, в которую она попадает), перекрашиваются в чёрный цвет. Ладья не должна передвигаться через чёрные клетки или останавливаться на них. Проигрывает тот, кто не может сделать ход; первым ходит Петя. Кто выиграет при правильной игре?

(*Н. Полянский*)

Ответ. Петя.

Решение. Одна из выигрышных стратегий для Пети состоит в том, чтобы каждым своим ходом делать самый длинный из возможных вертикальных ходов (например, первым ходом он пойдёт по вертикали в другой угол доски). Покажем, что, действуя согласно ей, он выиграет.

Назовём белую клетку *достижимой*, если из текущего положения ладьи в неё можно попасть за несколько ходов по белым клеткам. Покажем, что в любой момент Петя сможет сходить, причём после каждого его хода все достижимые клетки образуют несколько (не более двух) прямоугольников, в каждом из которых число строк больше числа столбцов, причём для каждого из них ладья стоит в клетке, соседней с угловой по горизонтали. Для первого хода Пети это верно.

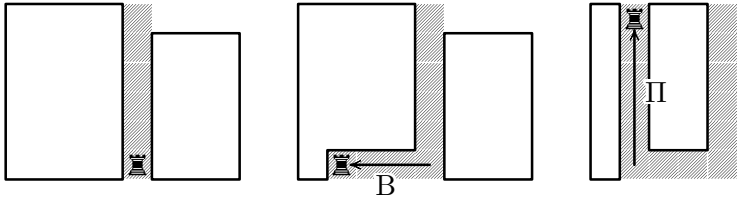


Рис. 6

Далее, если после некоторого его хода это так, то Вася вынужден ходить в один из полученных прямоугольников по го-

ризонтали. Пусть в этом прямоугольнике r строк и c столбцов, а Вася сходит на $v \leqslant c$ клеток. После этого хода клетки оставшегося прямоугольника (если он был) перестанут быть достижимыми (см. рис. 6). Поскольку $r \geqslant c + 1 \geqslant 2$, у Пети остаётся возможность вертикального хода. После этого хода достижимые клетки будут образовывать прямоугольники $r \times (c - v)$ и $(r - 1) \times (v - 1)$. В каждом из них строк больше, чем столбцов, ибо $r > c > c - v$ и $r - 1 > c - 1 \geqslant v - 1$. При этом ладья стоит в клетке, соседней по горизонтали с угловой в каждом из этих прямоугольников; это и требовалось доказать.

Итак, мы, в частности, доказали, что Петя всегда сможет сделать ход. При этом когда-нибудь игра закончится, ибо количество белых клеток уменьшается. Значит, он выиграет.